Tranky

Resumen del backend: qué se desarrolló y cómo funciona

Versión 0.1 · 25 de octubre de 2026 · Basado en FSD-002 (Portal de Residentes de Edificios)

> **Tranky** es la app con la que los residentes de edificios en Perú (propietarios e inquilinos) **pagan sus cuotas de mantenimiento en segundos**, ven qué tienen pagado y pendiente, y tienen en un solo lugar sus propiedades: departamento, depósito y cochera.
>
> Este documento resume el **backend**: el «cerebro» que guarda la información, calcula las deudas, procesa los pagos y atiende a las pantallas que construirá el equipo frontend.

38	17	3	34
servicios (endpoints) disponibles	tablas en la base de datos	medios de pago: Yape, tarjeta y CIP/QR	pruebas automáticas, todas aprobadas

1. ¿Qué se construyó?

Para el residente

- Ingreso con DNI y contraseña o con código por WhatsApp
- Resumen de deuda: total, vencido y próximo vencimiento
- «Mis propiedades» agrupadas por edificio y tipo
- Cuotas pendientes con desglose y aviso en PDF
- Historial de pagos con comprobante en PDF
- Pago de varias cuotas a la vez
- Tarjetas guardadas (billetera)
- Pago desde un link de WhatsApp, sin registrarse

Para la administradora

- Registro de edificios, unidades y residentes
- Carga masiva del padrón desde Excel, con revisión de errores fila por fila
- Emisión de las cuotas del mes, por monto fijo o por alícuota
- Cálculo automático de mora según la regla de cada edificio
- Indicadores: emitido, recaudado, % de cobranza y mora
- Avisos de datos incorrectos enviados por residentes

Motor de pagos

- Calcula siempre el monto a cobrar (nunca confía en el celular del usuario)
- Evita cobros dobles y pagos simultáneos de la misma cuota
- Confirma el pago solo cuando la pasarela lo avisa
- Calcula comisión e IGV de la comisión
- Envía avisos y recibos (cola con reintentos)
- Libera las cuotas si un pago falla o vence

2. ¿Cómo funciona un pago?

1. El residente elige una o varias cuotas y el medio de pago
2. Tranky calcula el total y reserva las cuotas para que nadie más las pague a la vez
3. Se envía el cobro a la pasarela (Yape, tarjeta o CIP)
4. La pasarela confirma con un mensaje firmado que Tranky verifica
5. Las cuotas pasan a «Pagada» y el residente recibe su recibo

> Si el pago es rechazado o el código CIP vence (24 h), las cuotas vuelven solas a «Pendiente» o «Vencida». Mientras tanto se muestran como «Pago en proceso».

3. ¿Qué piezas lo componen?



4. ¿Cómo se protege el dinero y los datos?

Riesgo	Cómo lo evita Tranky
Cobrar dos veces por un doble clic	Cada intento de pago lleva una «llave» única; si se repite, se devuelve el mismo pago sin cobrar otra vez.
Propietario e inquilino pagando la misma cuota al mismo tiempo	La cuota se bloquea al iniciar el pago; el segundo ve «Esta cuota tiene un pago en proceso».
Marcar como pagado algo que no se cobró	Solo el aviso firmado de la pasarela confirma un pago. La pantalla de «éxito» del navegador no cuenta.
Borrar o alterar pagos	La base de datos impide borrar pagos o cambiar sus montos. Las correcciones se registran como movimientos inversos.
Robo de datos de tarjetas	Tranky nunca recibe el número de tarjeta ni el CVV: solo un código (token) de la pasarela.
Que una administradora vea datos de otra	Cada consulta se filtra por administradora y la base de datos refuerza esa separación.
Contraseñas expuestas	Se guardan cifradas; los accesos fallidos se limitan y bloquean; todas las credenciales viven solo en el archivo `.env`.

5. Reglas que cada edificio puede configurar

Algunos puntos del negocio todavía están por definir (FSD-002, sección 14). Para no frenar el desarrollo, quedaron **configurables por edificio**, con estos valores iniciales:

Regla	Valor inicial
Qué cuotas ve y paga el inquilino	Solo las ordinarias. Las extraordinarias son del propietario.
Historial del inquilino	Solo ve los pagos que hizo él.
Mora	Sin mora, salvo que el edificio configure una penalidad fija o un interés diario, con días de gracia y tope.
Comisión de servicio	Se configura por administradora: monto fijo y/o porcentaje, y quién la paga (residente o administradora).

6. ¿Cómo se pone en marcha?

En la PC de desarrollo, desde la carpeta `Tranky Backend`:

```
docker start recaudadora-postgres     # enciende la base de datos (si está apagada)
npm run dev                           # enciende la API en http://localhost:3001
```

Otros comandos útiles:

Comando	Para qué sirve
`npm test`	Corre las 34 pruebas automáticas.
`npm run db:reset`	Borra los datos y vuelve a cargar los de prueba (solo desarrollo).
`npm run db:create`	Crea la base de datos en una PC nueva usando los datos del `.env`.

El paso a paso completo está en `README.md` y el detalle para el equipo frontend en `docs/API_FRONTEND.md`.

7. Estado actual

Listo

- ✓ Portal del residente (RF-R-01 a RF-R-14; el débito automático solo guarda la preferencia)
- ✓ Padrón, carga Excel, emisión de cuotas y mora
- ✓ Motor de pagos con pasarela simulada
- ✓ Avisos de cobranza y comprobantes en PDF
- ✓ Seguridad y pruebas automáticas
- ✓ Guía de integración para el frontend

Pendiente

- ○ Conectar pasarelas reales (Culqi, Niubiz, Izipay, Yape)
- ○ Envío real por WhatsApp, SMS y email
- ○ Ejecutar los cobros del débito automático
- ○ Liquidación a la junta, archivo bancario y facturación
- ○ Extornos desde un backoffice
- ○ Mostrar la comisión antes de confirmar el pago